

ЖНФ

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} \img alt="white cat" data-bbox="588 555 615 600" & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \img alt="white cat" data-bbox="635 620 662 665" & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \img alt="white cat" data-bbox="682 685 709 730" & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \img alt="blue rabbit" data-bbox="730 745 757 800" & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \img alt="blue rabbit" data-bbox="777 810 804 865" \end{array} \right)$$

Задача 1

$$U_1 = \{(a, b, b, a)^T \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$U_1 \leq \mathbb{R}^4? \dim U_1 = ?$$

$$\dim U_1 = 2$$

$$v_1 = (1, 0, 0, 1)^T$$

$$v_2 = (0, 1, 1, 0)^T$$

Задача 2

$$U_2 = \{(0, c, 0, d)^T \mid c, d \in \mathbb{R}\}$$

$$U_2 \leq \mathbb{R}^4? \dim U_2 = ?$$

$$\dim U_2 = 2$$

$$v_3 = (0, 1, 0, 0)^T$$

$$v_4 = (0, 0, 0, 1)^T$$

Задача 3

$$U_1 = \{(a, b, b, a)^T \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0, 0, 1)^T, (0, 1, 1, 0)^T \rangle$$

$$U_2 = \{(0, c, 0, d)^T \mid c, d \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 0, 1)^T \rangle$$

$$U_1 \oplus U_2 = \mathbb{R}^4?$$

Задача 3

$$U_1 = \{(a, b, b, a)^T \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0, 0, 1)^T, (0, 1, 1, 0)^T \rangle$$

$$U_2 = \{(0, c, 0, d)^T \mid c, d \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 0, 1)^T \rangle$$

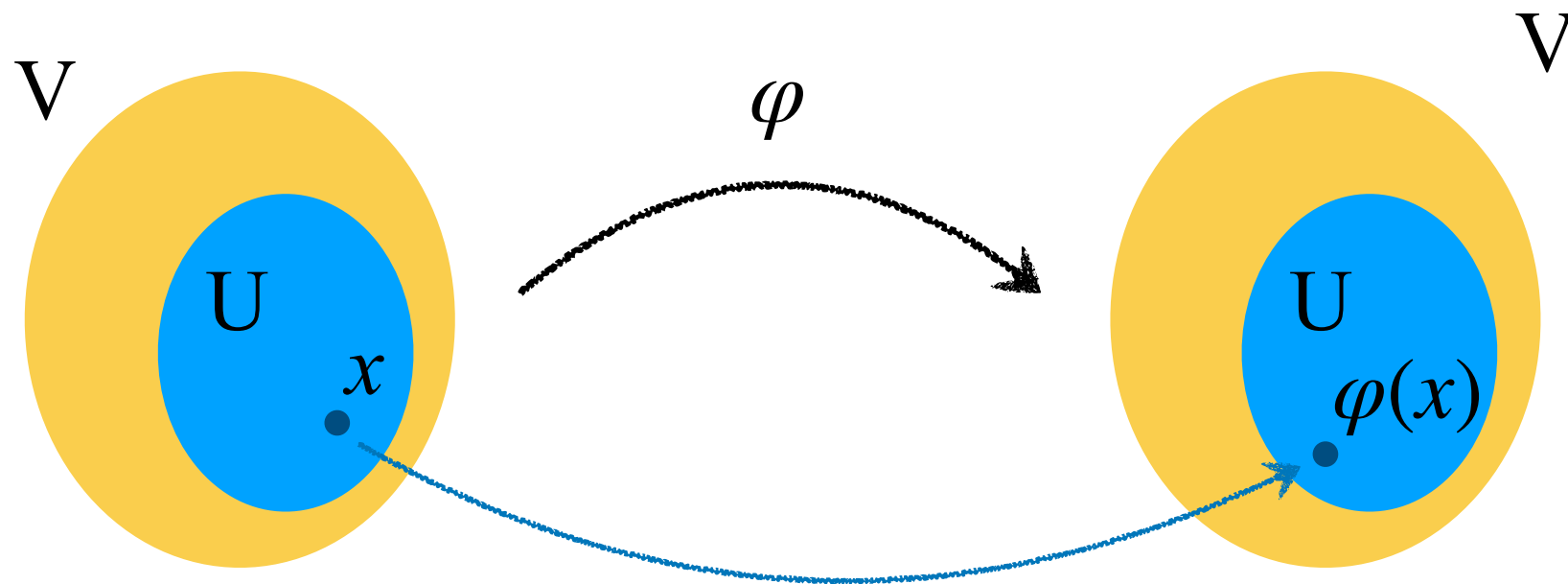
$$U_1 \oplus U_2 = \mathbb{R}^4?$$

$$1) v \in U_1 \cap U_2 \Rightarrow v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ c \\ 0 \\ d \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=0 \\ c=0 \\ d=0 \end{cases} \Rightarrow v = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U_1 \cap U_2 = \{0\} \Rightarrow U_1 \oplus U_2$$

$$2) \dim U_1 \oplus U_2 = \dim U_1 + \dim U_2 = 2 + 2 = 4 = \dim \mathbb{R}^4 \\ \Rightarrow U_1 \oplus U_2 = \mathbb{R}^4$$

Инвариантность



Подпространство $U \leq V$ инвариантно относительно линейного оператора $\varphi : V \rightarrow V$, если $\forall x \in U \ \varphi(x) \in U$

$$\boxed{\varphi(u) \in u}$$

Задача 4

$$U_1 = \{(a, b, b, a)^T \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0, 0, 1)^T, (0, 1, 1, 0)^T \rangle$$

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

U_1 инвариантно относительно φ ?

Задача 4

$$U_1 = \{(a, b, b, a)^T \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0, 0, 1)^T, (0, 1, 1, 0)^T \rangle$$

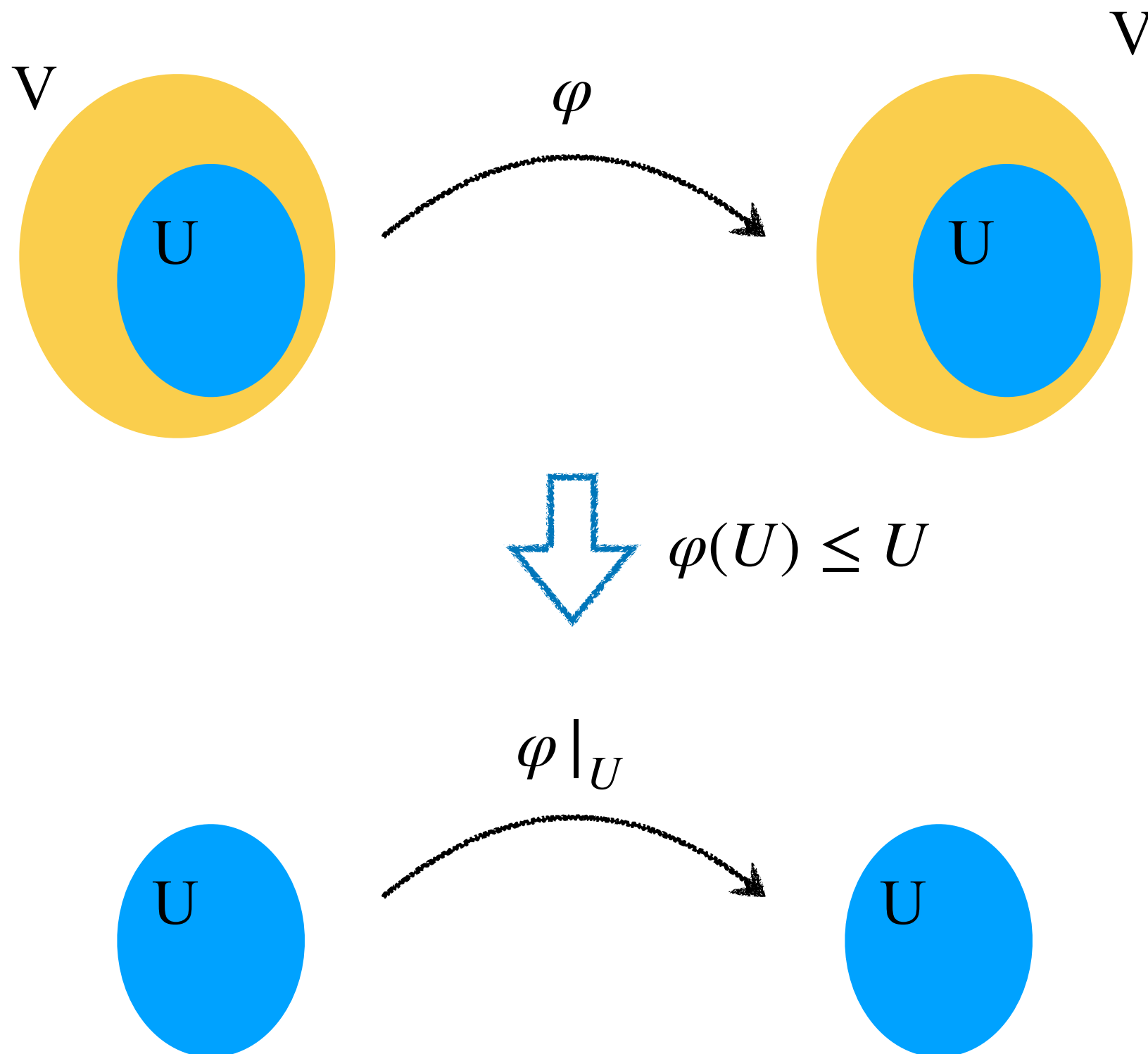
$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

U_1 инвариантно относительно φ ?

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a + 3b \\ -2b + a \\ a - 2b \\ 3b + 2a \end{pmatrix} \in U_1$$

$\Rightarrow U_1$ инвар. отн. φ

Сужение



Задача 4

$$U_1 = \{(a, b, b, a)^T \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0, 0, 1)^T, (0, 1, 1, 0)^T \rangle$$

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[\varphi|_{U_1}]_{v_1, v_2} = ?$$

Задача 4

$$U_1 = \{(a, b, b, a)^T \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0, 0, 1)^T, (0, 1, 1, 0)^T \rangle$$

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[\varphi|_{U_1}]_{v_1, v_2} = ?$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(v_1) = 2v_1 + v_2$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(v_2) = 3v_1 - 2v_2$$

$$\Rightarrow [\varphi|_{U_1}]_{v_1, v_2} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Задача 5

$$U_2 = \{(0, c, 0, d)^T \mid c, d \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 0, 1)^T \rangle$$

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

U_2 инвариантно относительно φ ?

Задача 5

$$U_2 = \{(0, c, 0, d)^T \mid c, d \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 0, 1)^T \rangle$$

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

U_2 инвариантно относительно φ ?

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ c \\ 0 \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2c + d \\ 0 \\ 3c + 2d \end{pmatrix} \in U_2 \Rightarrow U_2 \text{ инвариантно относительно } \varphi$$

Задача 5

$$U_2 = \{(0, c, 0, d)^T \mid c, d \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 0, 1)^T \rangle$$

v_3 v_4

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[\varphi|_{U_2}]_{v_3, v_4} = ?$$

Задача 5

$$U_2 = \{(0, c, 0, d)^T \mid c, d \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 0, 1)^T \rangle$$

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[\varphi|_{U_2}]_{v_3, v_4} = ?$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(v_3) = -2v_3 + 3v_4 \in U_2$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(v_4) = v_3 + 2v_4 \in U_2$$

$$[\varphi|_{U_2}]_{v_3, v_4} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Задача

$$U_1 = \{(a, b, b, a)^T \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0, 0, 1)^T, (0, 1, 1, 0)^T \rangle$$

$$U_2 = \{(0, c, 0, d)^T \mid c, d \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 0, 1)^T \rangle$$

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[\varphi]_v = ?$$

Задача

$$U_1 = \{(a, b, b, a)^T \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0, 0, 1)^T, (0, 1, 1, 0)^T \rangle$$

$$U_2 = \{(0, c, 0, d)^T \mid c, d \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 0, 1)^T \rangle$$

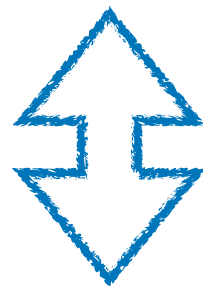
$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[\varphi]_v = ?$$

$$[\varphi]_v = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} [\varphi|_{u_1}] & 0 \\ 0 & [\varphi|_{u_2}] \end{array} \right)$$

Вывод

$$V = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_m, \varphi(U_i) \leq U_i$$

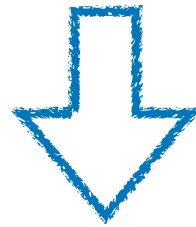


$$[\varphi] = \begin{pmatrix} [\varphi|_{U_1}] & & & 0 \\ & [\varphi|_{U_2}] & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & [\varphi|_{U_m}] \end{pmatrix}$$

Теория

$\dim V$ 

$$\chi_\varphi(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \dots (\lambda - \lambda_m)^{k_m}$$



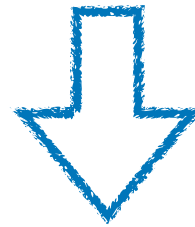
$$V = \ker(\varphi - \lambda_1 Id)^{k_1} \oplus \ker(\varphi - \lambda_2 Id)^{k_2} \oplus \dots \oplus \ker(\varphi - \lambda_m Id)^{k_m}$$

Теория

$\dim V$



$$\chi_\varphi(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \dots (\lambda - \lambda_m)^{k_m}$$



$$V = \ker(\varphi - \lambda_1 Id)^{k_1} \oplus \ker(\varphi - \lambda_2 Id)^{k_2} \oplus \dots \oplus \ker(\varphi - \lambda_m Id)^{k_m}$$

$$V = V(\lambda_1) \oplus V(\lambda_2) \oplus \dots \oplus V(\lambda_m),$$

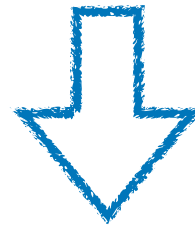
где $V(\lambda_i) = \ker(\varphi - \lambda_i Id)^{k_i}$ – корневое подпространство для λ_i

Теория

Не путать с V^{λ_i}
 $V^{\lambda_i} = \ker(\varphi - \lambda_i \text{Id})$ –
– собственное
подпространство для λ_i

$\dim V$ 

$$\chi_{\varphi}(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \dots (\lambda - \lambda_m)^{k_m}$$



$$V = \ker(\varphi - \lambda_1 \text{Id})^{k_1} \oplus \ker(\varphi - \lambda_2 \text{Id})^{k_2} \oplus \dots \oplus \ker(\varphi - \lambda_m \text{Id})^{k_m}$$

$$V = V(\lambda_1) \oplus V(\lambda_2) \oplus \dots \oplus V(\lambda_m),$$

где $V(\lambda_i) = \ker(\varphi - \lambda_i \text{Id})^{k_i}$ – корневое подпространство для λ_i

Задача 1

Найти собственные и присоединенные к ним вектора матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -2 & -5 & 13 \\ -1 & -4 & 9 \end{pmatrix}$$

Задача 1

Найти собственные и присоединенные к ним вектора матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -2 & -5 & 13 \\ -1 & -4 & 9 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \text{tr} A &= 6 \\ I_2 &= M_{11} + M_{22} + M_{33} = \\ &= 7 + 21 - 16 = 12 \\ \det A &= 8 \end{aligned}$$

$$\chi_A(\lambda) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 12\lambda + 8 = 0$$

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8 = 0$$

$$(\lambda - 2)^3 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2,3} = 2 \quad (\text{алг. кр.} = 3)$$

Задача 1

Найти собственные и присоединенные к ним вектора матрицы

$$Av = \lambda v$$

$$(A - \lambda E)v = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -2 & -5 & 13 \\ -1 & -4 & 9 \end{pmatrix}, \quad \lambda_{1,2,3} = 2$$

$\Downarrow$

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ -2 & -7 & 13 \\ -1 & -4 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -4 & 7 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow v_1 = (3, 1, 1)^T$$

$$\begin{cases} x_1 = 3x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$$

Задача 1

Найти собственные и присоединенные к ним вектора матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -2 & -5 & 13 \\ -1 & -4 & 9 \end{pmatrix}$$

$$(A - \lambda E)^2 v_2 = 0$$

$$(A - \lambda E) \cdot \underbrace{(A - \lambda E) v_2}_{\text{"} v_1} = 0$$

$$\Rightarrow \underline{(A - \lambda E) v_2 = v_1}$$

$$(A - \lambda E) v_1 = 0$$

$$(A - \lambda E)^2 v_2 = 0$$

$$(A - \lambda E)^3 v_3 = 0$$

$$(A - \lambda E)^3 v_3 = 0$$

$$\underbrace{(A - \lambda E)^2}_{\text{"} v_2} \cdot \underbrace{(A - \lambda E) v_3}_{\text{"} v_2} = 0$$

$$\Rightarrow (A - \lambda E) v_3 = v_2$$

Задача 1

$$V_1 = (3, 1, 1)^T$$

$$V_2 = (3, -1, 0)^T$$

$$V_3 = (4, -1, 0)^T$$

Найти собственные и присоединенные к ним вектора матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -2 & -5 & 13 \\ -1 & -4 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ -2 & -7 & 13 \\ -1 & -4 & 7 \end{pmatrix} V_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = V_1$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 & | & 3 & | & 0 \\ -2 & -7 & 13 & | & 1 & | & 0 \\ -1 & -4 & 7 & | & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -4 & 7 & | & 1 & | & 0 \\ 0 & -3 & 3 & | & 3 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -4 & 7 & | & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} +1 & 0 & -3 & | & +3 & | & 4 \\ 0 & 1 & -1 & | & -1 & | & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 3x_3 + 3 \\ x_2 = x_3 - 1 \end{cases} \Rightarrow V_2 = (3, -1, 0)^T$$

Задача 1



Найти собственные и присоединенные к ним вектора матрицы

$$[A]_e = A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -2 & -5 & 13 \\ -1 & -4 & 9 \end{pmatrix} \quad v_1, v_2, v_3 - \text{базис}$$

$$(A - \lambda E) v_1 = 0 \Rightarrow Av_1 - \lambda v_1 = (\lambda, 0, 0)^T_v$$

$$(A - \lambda E) v_2 = v_1 \Rightarrow Av_2 - \lambda v_2 = v_1 \Rightarrow Av_2 = v_1 + \lambda v_2 = (1, \lambda, 0)^T_v$$

$$(A - \lambda E) v_3 = v_2 \Rightarrow Av_3 - \lambda v_3 = v_2 \Rightarrow Av_3 = v_2 + \lambda v_3 = (0, 1, \lambda)^T_v$$

$$A' = [A]_v = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Задача 1

Найти собственные и присоединенные к ним вектора матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -2 & -5 & 13 \\ -1 & -4 & 9 \end{pmatrix}$$

Ответ: $v_1 = (3, 1, 1)^T, v_2 = (3, -1, 0)^T, v_3 = (4, -1, 0)^T$



$$S = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Жорданова клетка

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Жорданова клетка

собственное
значение

$J_k(\lambda)$

порядок

$$J_k(\lambda) = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}}_k \Bigg\} k$$

Жорданова клетка

собственное
значение

$$J_k(\lambda) = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}}_k \Bigg\} k$$

порядок

$$J_1(5) = (5) \quad J_2(-3) = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \quad J_3(9) = \begin{pmatrix} 9 & 1 & 0 \\ 0 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Задача 2

Найти собственные и присоединенные к ним вектора матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}$$

Задача 2

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Найти собственные и присоединенные к ним вектора матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \text{tr } A &= 1 \\ I_2 &= -1 + 4 - 3 = 0 \\ \det A &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \chi_A(\lambda) = -\lambda^3 + \lambda^2 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = 0, \lambda_3 = 1$$

$$\lambda_{1,2} = 0$$

$$A - 0 \cdot E \Rightarrow$$

$$\begin{array}{ccc|c} 4 & -5 & 2 & A1 \\ 5 & -7 & 3 & A2 \\ 6 & -9 & 4 & A3 \\ 1 & -2 & 1 & A4 = A3 - A2 \\ 1 & -2 & 1 & A5 = A2 - A1 \\ 0 & 3 & -2 & A6 = A1 - 4A4 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -2/3 & A7 = A6 : 3 \\ 1 & 0 & -1/3 & A8 = A4 + 2A7 \end{array} \begin{array}{c} -1 \\ -1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1/3 x_3 - 1 \\ x_2 = 2/3 x_3 - 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow v_1 = (1, 2, 3)^T \text{ — собствен. в.р.} \\ v_2 = (-1, -1, 0)^T \text{ — присоедин. в.р.}$$

Задача 2

Найти собственные и присоединенные к ним вектора матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}$$

Ответ: $v_1 = (1, 2, 3)^T$, $v_2 = (-1, -1, 0)^T$, $v_3 = (1, 1, 1)^T$

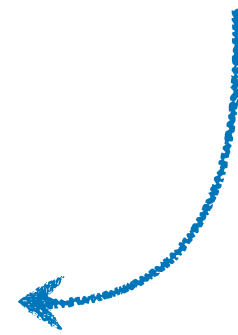
$$S = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Жорданова нормальная форма

блочно-диагональная
матрица

$$J(A) = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{k_m}(\lambda_m) \end{pmatrix}$$



$$A \in M_{n \times n} \Rightarrow k_1 + \dots + k_m = n$$

m — количество собственных векторов

Задача 3

Найти ЖНФ матрицы A и матрицу перехода к ней

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Задача 3

Найти ЖНФ матрицы A и матрицу перехода к ней

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Ответ: $J(A) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$

$$S = \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$